

個々の引き込まれやすさを利用した場の同期リズムの制御

System for Robot Synchronize and Control of Sheard Rythms
among Persons

22KMH15 渡邊 柊人
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、人一人、人一人工物が共生する社会の実現が求められている。人同士ではお互いの外的要因に適応し合うことで成り立っている。その最たる例として、リズムカルな同期が挙げられる。リズムカルな同期は、基本的な生活動作の多くに影響している。網ひきのような動作や、複数人で歩行ペースを合わせるといった作業などに使用されている。このように、共生する社会において、リズムカルな同期は重要な要素であると考えられる。

ここで本稿におけるリズムの定義について考える。リズムという言葉には多くの解釈が存在する。音楽や神経科学の分野工学の分野で、それぞれ異なる見解が存在する。^{[1][2][3]} 一方で、未だ定量的で明確な定義はされていない。そこで本研究におけるリズムは“テンポ、強弱を持つ周期性を伴うもの”として定義をする。

人々は同期リズムを維持するだけでなく、変化させることも行う。具体的には同期しているテンポを、主導権を持った者が上昇させるといったことがある。これにより、協調作業におけるペースの向上や、同期ペースを適切なものに合わせるといったことが可能になる。このことを、誘導や制御という言葉に置き換えられる。ボートを協力して漕ぐといった例を考えると同期リズムの制御も共生に必要な要素として捉えることができる。

同期リズムの制御は容易なことではなく、障壁が存在する。また、逆に主導権を握る人に対するリズムへの影響を受けにくい場合、制御についていくことが困難になる。このように、制御のされやすさといった面で多くの障壁が残る。これらの原因として、特に非意図的なリズム同期があげられる。非意図的な同期は、外的なリズムの影響を受けることで、自身のリズムが変更される。前を歩く足音に意図せず合わせてしまうことや、お互いで合わせている同期リズムが自然と早くなる負の非同期性^[4]などは後者の例として挙げられる。非意図的な同期、つまり引き込みは同期リズムの制御に大きな影響を及ぼす。

人の同期リズムを誘導する研究がいくつか行なわれている。細谷らによる音の長さの変化によりドラム演奏のずれを認識および誘導させるメトロノームシステムの提案^[5]や水本らによるロボットが同期リズムを主導している人を推定する手法^[6]を提案などがある。

また、米倉らは動作リズムに基づく人とロボットの協調方策を調査した^[7]。この研究は、ロボットがテンポを主導して制御する際に、人が合わせやすいロボットのリズム提示手法の提案を目的としている。

同期リズムの制御に関する研究では、特に応用研究において用途が限定的なものが目立った。ドラム演奏時であったり、リハビリなど他の場面へ応用できないシステムが多く存在する。また、背景に述べた課題点の克服を目的とした研究が調査した限りでは見られなかった。特に引き込みは制御する際に重要な要素となる。

そこで、本研究では集団で発生する場の同期リズムのテンポを引き込み度合いを利用して非意図的に制御できるシステムの開発を目指す。つまりは、背景で述べた引き込みによる影響を操作可能にするシステムの開発を目指す。このシステムによって、個人が同期リズムの制御に容易に追従可能になる。また、背景の課題点の克服も可能である。例えば、外部のノイズとなるテンポの影響を抑制し、容易に同期リズムを制御可能にすることができる。

一人人間におけるリズム同期のモデル化に関する研究では、人ーロボットにおけるリズム同期の要となっていることもあり、特に定常状態の同期については、モデル化に成功している例が多く存在している。しかしながら、多くの研究では、意図・非意図が混在して考えられているものが多い。具体的には同期中に異なるテンポが流された時にそれがどれだけ影響するかといった部分は明らかになっていない。本研究の最終目的においては、人が、どのような音に対して、どれだけ引き込まれるかということがわかる必要がある。そこで引き込み度合いに関するモデル化が必要となると考えられる。

また、そのモデル化においては、多くの知見と調査が必要となる。関連研究で述べた通り、非意図的なリズム同期については不明点が多く存在する。具体的には以下の点に関する知見が不明瞭であり、本研究で明らかにする必要がある。

2 提案手法

同期リズムの制御は主に3つの知覚が影響している。米倉らは、視覚が最も影響力がなく、聴覚、力覚の順で、影響力が強くなるという報告^[7]をしている。ただし、意図・非意図の区別は明確にされていないこ

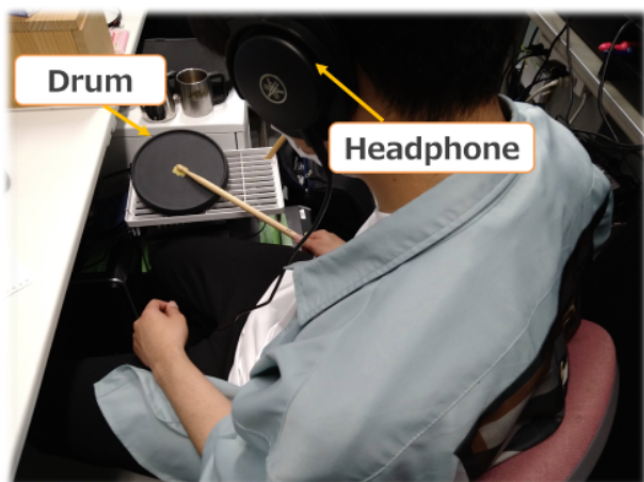


Fig. 1 The conditions of an experiment.

とに注意されたい. このことから, 引き込みに関しても力覚を使用することが望ましいと考えられる. 一方で, 力覚は装置の制約が多く, 本研究のポイントである幅広い応用が薄まる. そこで本研究では聴覚を利用することを想定する.

また, 人は引き込み度合いを認知特性を利用して無意識的に制御^[8]している. 具体的には知覚刺激の影響を感覚器官側で調整することで, 他者の引き込まれ度合いを変化させている. これは自身の同期戦略にも影響を与える. 例えば, 自身が同期リズムの制御において主導権を握るとき, 無意識的に周囲の同期テンポに対する引き込み度合いを下げ, 自分の同期テンポに集中できるようにする. この認知特性を利用してモデル化を行おうと考えている.

モデル化には重回帰分析を用いる. 重回帰分析の利点として, 複数のパラメータがモデル化にどれだけ影響を与えたのかといったことが明確に算出できる点が挙げられる, また, それぞれのパラメータがモデルの精度にどれほど影響を与えたかといったことも明らかにすることができる. 本論では調査を含めた研究目的であるため, この手法が望ましいと考えられる.

また, 従来研究によるモデルでは単回帰分析の手法を用いていた. この研究では, 意図・非意図の区別はされていなかったが, 本研究とこの従来研究との差を考察できることも踏まえ, 重回帰分析の手法を用いることを考えている.

3 実験手順

3.1 人のリズム特性に関する実験

本実験は 21~26 歳の被験者 10 名で実施した. 内音楽経験者は 5 名であった. 実験環境は Fig. 1 のようになっている. タスクの概要を Fig. 2 のように示す. タスクは Ref. 区間, Effect 区間の 2 つの区間に分けられる. 開始から 25 秒までの間を Ref. 区間, それ以降を Effect 区間となるように設定した.

Ref. 区間ではヘッドホンから, Sin 波で生成された

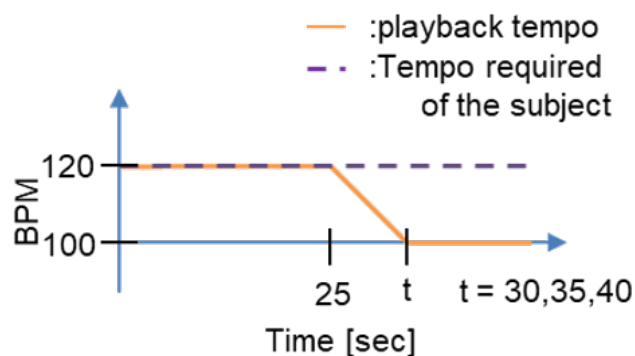


Fig. 2 Experiment Overview. However, in the experienced and inexperienced experiments, $t=30$ was fixed.

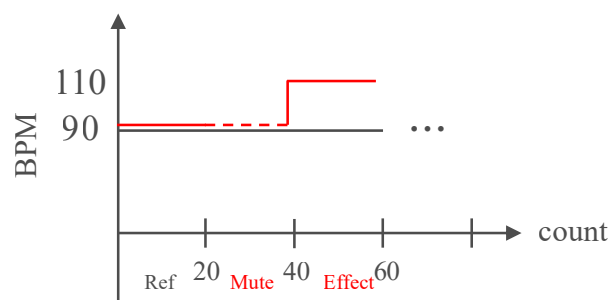


Fig. 3 Experiment Overview. Black indicates subject's tempo transition, red indicates PC's tempo transition.

一定の BPM のメトロノームと自身の叩打音が鳴るように設定した. このパートでは, 被験者は再生された BPM に合わせて叩くように指示をした. BPM は 120 とした.

Effect 区間に移行すると, メトロノームのテンポが徐々に低下する. このとき被験者には, メトロノーム音を無視して, これまでの区間で維持してきた BPM を引き続き維持するように指示をした. ただし, 叩打する手を止めることを禁止した.

メトロノームのテンポ低下度合い 3 パターン用意され, 1 回のタスクで上記 2 つの区間を 3 回繰り返した. また, 音の要素として音量, 音価, 音高の異なる 7 種類の音を用意し, それぞれのパターンにおける違いについて比較できるように実験を行った.

3.2 モデル化の実験

本実験は 21~26 歳の被験者 8 名で実施した. 内音楽経験者は 4 名であった. 実験環境は Fig. 1 のようになっている. タスクの概要を Fig. 3 のように示す. タスクは Ref. 区間, Mute 区間, Effect 区間の 3 つの区間に分けられる. また, 被験者は BPM 90 を担当した.

Ref. 区間は先述した手順と同様の指示を行った.

Mute 区間では, 再生されていたメトロノームの音が聞こえなくなり, 自身の叩打音のみが聞こえるように設定した. このとき, 被験者には Ref. 区間で叩打していた BPM を可能な限り維持するように指示をした.

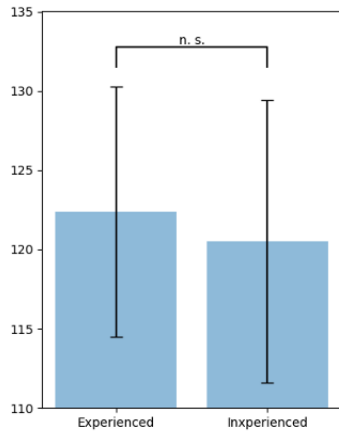


Fig. 4 Difference in convergence tempo between experienced and inexperienced musicians.

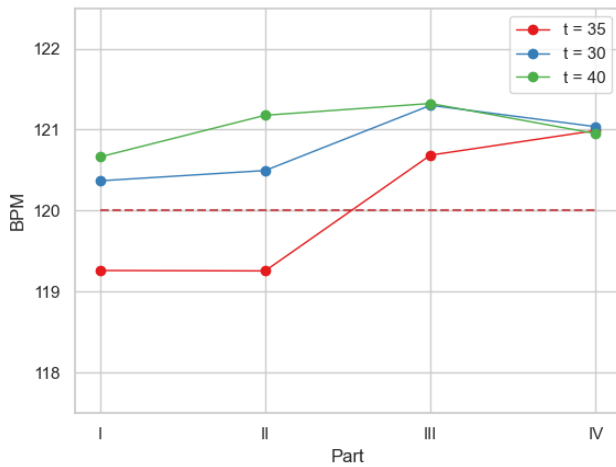


Fig. 5 Convergence of own tempo with the degree of change in the opponent's tempo.

Effect 区間では、維持しているテンポと異なるテンポがヘッドホンから聞こえるように設定した。このとき被験者には、相手の音を無視して、これまでの区間で維持してきた BPM を引き続き維持するように指示をした。ただし、叩打する手を止めることをした。各回において Effect 区間で聞こえる PC の叩打音の Velocity がランダムに変化するように設定した。Velocity とは、打鍵速度のことで、音の強弱を決めるパラメータであり、0 ~127 の値で設定することができる。Velocity が大きい値であるほど、聞こえる音量は大きくなる。本実験で設定した Velocity 90 を基準として、30, 50, 70, 90 の四種類を用意した。

4 実験結果と考察

4.1 音楽経験の違いによる影響

Fig. 4 に音楽経験が引き込みに与える影響の調査をした結果を示す。全ての条件において、 $p > 0.05$ となり、経験者・未経験者の間に有意差がないことを確認した。また、経験者・未経験者ごとの傾向は見られなかった。

音楽経験の違いによる影響が少なかったことに関しては、音楽経験より個人のリズム特性が優先された可

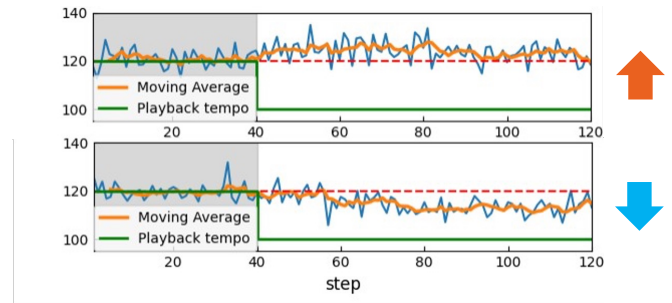


Fig. 6 Subjects' Tempo Transition. Two main trends were observed.

Table 1 Number of people in each transition.

	acceleration	deceleration
Nomal	4	6
Low freq.	5	5
High freq.	3	7
Loud	4	6
Soft	6	4
Long	3	7
Short	4	6

能性が考えられる。人には精神テンポと呼ばれる内的なテンポが存在 [9] する。精神テンポとは、人が叩いていて心地の良いテンポであったり、無意識的に叩きやすいテンポのことであり、主に心理学の分野で研究が進められている。定性的な評価が多いものの、存在するという見方が強い。この精神テンポが強く影響し、個人差を強く表出している可能性が考えられる。この実験環境において、音楽経験は非意図的な同期においては、影響力が少ない可能性が考えられる。

4.2 テンポ変化度合いにおける影響

Fig. 5 にテンポの変化度合いに与える影響について調査した結果を示す。いずれの区間においても $p > 0.05$ となり、有意差がないことを確認した。また、各パートにおける傾向も見られなかった。

次にテンポの変化度合いによる引き込まれやすさの違いについて考察する。結果としてテンポの変化度合いによる収束店舗の違いに差は見られなかった。この原因として、人の履歴性が挙げられると考えられる。人のテンポの履歴性として直近の 8 Step 分が影響すると言われている。パート IV の結果に有意差がなかったのは、直近の 8 Step がいずれの条件も同等の環境となったためであると考えられる。

また、被験者のテンポ推移をグラフとしたものを Fig. 6 に示す。被験者の結果から引き込まれ方に二つの傾向が見られたことがわかった。また、音の違いによって、その傾向には差が見られた。各推移ごとの人数についてまとめたものを Table. 1 に示す。

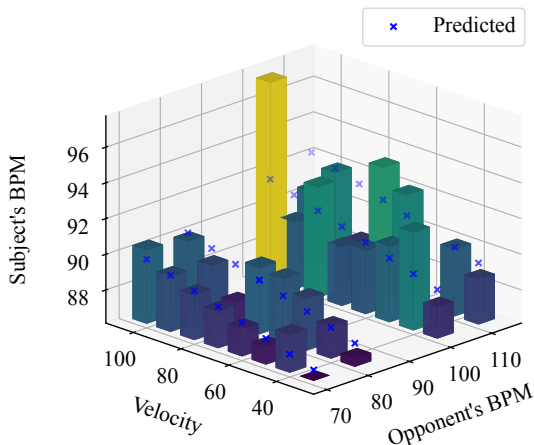


Fig. 7 The conditions of an experiment. Two subjects are wearing headphones and performing a drumming task.

4.3 モデル化に関する実験

実験結果を Table. 2 に示す。決定係数の項目を見ると、いずれの被験者も 0.8 以下となっており、モデルの精度が著しく低い精度となった。次に有意差について着目すると、一部 p 値が、0.05 を下回るものがあったものの、大半の部分で 0.05 を上回る結果となった。

本実験では、音量とテンポを説明変数とした重回帰モデルでは妥当性が低い結果となった。考えられることとしては、線形モデルの手法が適さない可能性が考えられる。重回帰分析は線形回帰の手法である。一方で、人のテンポは実験の結果からも得られた通り、非線形の要素を強く含む。そのため、線形な数式に丸め込めなかった可能性が考えられる。先行研究において、線形回帰の手法である単回帰分析による手法の提案が行われているものがあったが、いずれも意図・非意図を区別していないのモデルであった。結果としても、決定係数は 0.8 を超えているため、意図的な要素が含むと線形的な結果となることが考えられる、したがって、非意図的な同期について考える際は非線形の回帰手法を検討する必要があると考えられる。

5 結言

本稿では、リズム制御における課題、関連研究の課題点から、本研究では集団で発生する場の同期リズムのテンポを引き込み度合いを利用して非意図的に制御できるシステムの開発を目的とした。結果として、音量とテンポの差を説明変数として作成した重回帰モデルの手法はいずれの被験者においても精度が低い結果となった。今後は音量以外のパラメータを考慮するとともに、非線形モデルの手法も検討していく予定である。

Table 2 Results of modeling with multiple regression analysis.

	$P > t$ (BPM)	$P > t$ (Velocity)	R^2
Subject1	0.429	0.713	0.025
Subject2	0.190	0.425	0.076
Subject3	0.488	0.423	0.036
Subject4	0.581	0.985	0.011
Subject5	0.001	0.002	0.489
Subject6	0.001	0.057	0.406
Subject7	0.249	0.600	0.056
Subject8	0.066	0.692	0.120

参考文献

- [1] D. E. Berlyne. Aesthetics and psychology. *Appleton-Century-Crofts*, p. 202, 1971.
- [2] Irena Deliege and John Sloboda. Perception and cognition of music. *Psychology Press*, 1971.
- [3] A. Arsenio et al. Exploiting cross-modal rhythm for robot perception. *Psychology Press*, 2004.
- [4] Yoshihiro Miyake, Yohei Onishi, and Ernst Poppel. Two types of anticipation in synchronization tapping. *Acta neurobiologiae experimentalis*, Vol. 64, No. 3, pp. 415–426, 2004.
- [5] 細谷美月 al. 音の長さの変化によりドラム演奏のずれを認識および誘導させるメトロノームシステムの提案. 情報処理学会, p. 14, 2010.
- [6] T. Mizumoto et al. 人とロボットの合奏のための多人数合奏の主導権推定. 日本ロボット学会学術講演会予稿集, 2012.
- [7] et al Yonekura, Kenta. A role of multi-modal rhythms in physical interaction and cooperation. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, pp. 1–8, 2012.
- [8] Konvalinka I Koban L, Ramamoorthy A. Why do we fall into sync with others? interpersonal synchronization and the brain's optimization principle. *Social Neuroscience*, pp. 118–124, 2019.
- [9] H.J.A. Rimoldi. Personal tempo. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, p. 283, 1951.